木材の強さ・密度・加工と接合

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。

10.1　密度と比重の基準　2–12 枚目

問い 同じ木材でも、密度が変わるのはなぜでしょうか。

見通し 質量と体積を測った含水状態を示し、密度と比重を区別します。

10.2　比重と強さのデータ　13–29 枚目

問い 比重が高い木材ほど、曲げ強さは必ず大きいでしょうか。

見通し 散布図の傾向と個々のずれを分け、方向や節にも着目します。

10.3　加工と接着　30–38 枚目

問い 穴や接着面を変えると、力の伝わり方はどう変わりますか。

見通し 断面の平均応力と局所の応力を分け、接着部の破壊位置も見ます。

10.4　仕上げ・維持・木質材料　39–49 枚目

問い 屋外の木製部材を長く使うには、何を確かめるでしょうか。

見通し 仕上げと防腐の役割を分け、排水や点検を設計に組み込みます。

10.5　木材の性質と加工の選択　50–56 枚目

問い 木材の加工や接合を選ぶとき、何を観察するでしょうか。

見通し 繊維方向、含水状態、力のかかり方を加工・接合の判断につなぎます。

本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

第10回 問1：比例モデルからのずれを読む

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値−予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

σmax＝3FL / (2bh²) を用いる（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問4：穴をあけると、何が変わるか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b−d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問5：接着面積を増やせば十分か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

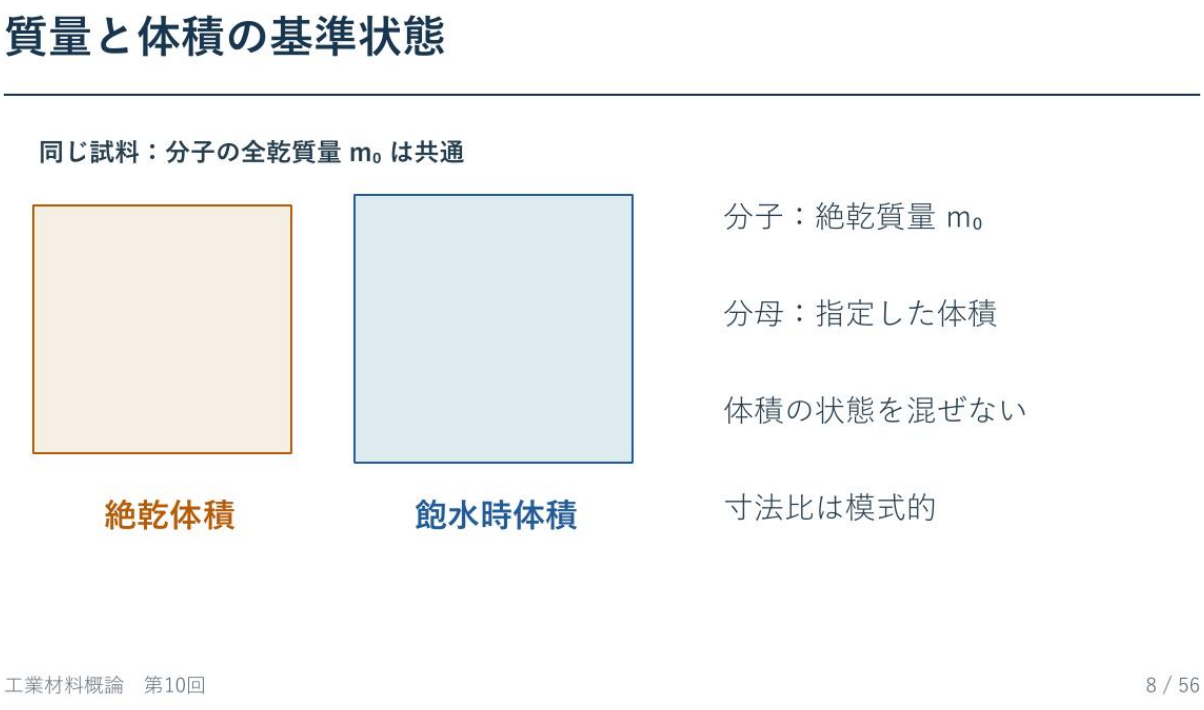
図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

追加記録：密度の基準と比較

対応：スライド7–15。質量と体積を測る状態を区別する。



① 同じ試料の全乾密度と基本密度について、それぞれ分子の質量と分母の体積の状態を書く。全乾質量90 g、全乾体積180 cm³、飽水体積200 cm³の場合、それぞれ求める。

② 比重と曲げ強さの図の一つの点は何を表すか。無欠点の小試験片の平均値から、節のある個々の部材の強さを決められるか。

追加記録：接着部の力と破壊

対応：スライド34–38。図と数値は授業用の仮想モデル。

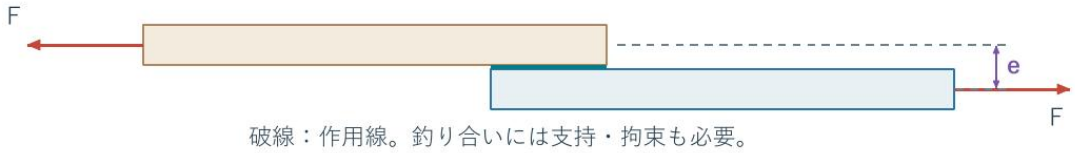
問5：接着面積を増やせば十分か

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）



破線：作用線。釣り合いには支持・拘束も必要。

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

工業材料概論　第10回　37 / 56

① 接着面の幅20 mm、重なり長さ40 mm、力1,000 N。平均せん断応力F/Aを求める。作用線のずれe＝5 mmによる偶力Feは何N・mmか。

② 上の平均値だけで端部のはく離や濡れた環境での性能を判定できるか。木材・界面・接着層の破壊位置と、確認したい使用条件を挙げる。

第10回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

材料の性質を理解し、用途に合わせた選択と設計、安全な製作につなぐ。接合は完成後の使い方や点検も見通して考える。

教員が理解を深める内容：大学では密度と強度の関係や破壊の仕組みを学ぶ。学校では材種の順位付けだけで終わらず、方向・寸法・接合を検討する。

授業場面の例：本棚の接合方法を選ぶ。載せる物、板の厚さ、木目、使える工具を条件として、試作と点検の方法を考える。

確認1 中学校 A(2)の設計指導に最も合う問いはどれか。

A 平均強度が最大の材種はどれか。

B 教科書の接合方法の名称は何か。

C 使う目的と条件に合わせ、材料・寸法・接合をどう決めるか。

確認2 木材の密度と強度を示すグラフから、妥当な説明はどれか。

A 傾向を読み取り、方向・水分・欠点などの条件も確認する。

B 密度が分かれば、個々の材の強度を正確に決められる。

C 平均値が高い材なら、接合部の点検を省略できる。

確認3 接合部を学ぶ授業で、完成品以外に記録させたいことを一つ挙げる。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：前回の復習：木材を比べるとき、木目の方向と含水状態をそろえる理由を説明する。

解答と、出典の確認

確認1 正解：C
A(2)では課題に対する具体的な設計を考える。平均値や名称も手掛かりだが、それだけでは用途への適合を決められない。

確認2 正解：A
グラフは傾向を示すが、個々の材や接合部の安全を保証しない。ばらつきと使用条件を合わせて判断する。

確認3 説明例
接合方法を選んだ理由と試作時の割れ・緩みを記録する。完成品だけでは、条件を踏まえて改善した過程が見えにくいため。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・A(2)ア・イ（本文27〜29頁）／公表：2017年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。